



NaWi geht's?

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

Band 1

Augen auf! Jetzt wird's bunt

Eine Aufarbeitung für den Unterricht.

Leitfrage	Lichtmodelle	Farbe	Reflexion, Brechung, Streuung	Auge als Lochkamera
Was sollen die Schüler:innen wissen/können?	Die Schüler:innen sollen wissen, dass Licht auf verschiedene Arten beschrieben werden kann, je nachdem, in welchem Kontext man arbeitet und welche Phänomene man beschreiben möchte: das Strahlenmodell für geometrische Optik (Schatten, Spiegelung, Brechung); das Wellenmodell für Farben, Beugung, Interferenz; das Teilchenmodell für Emission & Absorption, Photoeffekt, Auge; das Photonenmodell für Licht als Quanten. Sie sollen verstehen, dass Modelle nur Werkzeuge sind, die die Realität nicht vollständig abbilden.	Die Schüler:innen sollen verstehen, dass Farben nicht feste Eigenschaften von Körpern sind, sondern durch das Zusammenspiel von Licht und Wahrnehmung entstehen. Sie sollen wissen, dass jeder Farbton einer bestimmten Frequenz bzw. Wellenlänge im sichtbaren Bereich zugeordnet werden kann und dass Objekte bestimmte Anteile des Lichtes reflektieren, absorbieren oder durchlassen. Sie sollen erkennen, dass das Gehirn aus diesen Lichtanteilen einen Farbeindruck konstruiert. Außerdem sollen sie erklären können, dass sich durch die Überlagerung verschiedener Lichtanteile neue Farbtöne, hellere Farben oder Graustufen ergeben (additives Farbmodell).	Die Schüler:innen sollen verstehen, dass Licht beim Auftreffen auf Materialien seine Richtung ändern kann, und dass diese Richtungsänderungen je nach Oberfläche und Material unterschiedlich verlaufen. Sie sollen wissen, dass Reflexion bedeutet, dass Licht an einer Oberfläche zurückgeworfen wird; Brechung, dass Licht beim Übergang in ein anderes Medium seine Richtung ändert; und Streuung, dass Licht an vielen kleinen Strukturen ungeordnet abgelenkt wird. Sie sollen erklären können, dass diese drei Prozesse bestimmen, ob wir ein klares Bild, eine verzerrte Darstellung, eine helle Fläche oder ein diffuses Leuchten sehen.	Die Schüler:innen sollen verstehen, dass das Auge ähnlich wie eine Lochkamera funktioniert: Licht aus der Umgebung gelangt durch eine Öffnung (Pupille) ins Innere, wird durch eine Linse gebündelt und erzeugt ein Bild auf der Netzhaut. Sie sollen wissen, dass das Auge kein Licht aussendet, sondern Licht empfängt, und dass die Linse die Lichtstrahlen so umlenkt, dass ein geordnetes Bild entsteht. Sie sollen außerdem wissen, dass die Netzhaut aus Zapfen und Stäbchen besteht: Zapfen reagieren auf unterschiedliche Lichtanteile und ermöglichen das Farbsehen bei ausreichender Helligkeit. Stäbchen sind lichtempfindlicher und ermöglichen das Sehen bei Dunkelheit, jedoch ohne Farbwahrnehmung. Sie sollen erklären können, dass die Netzhaut das Licht in elektrische Signale umwandelt, die anschließend im Gehirn verarbeitet werden.
Warum ist es wichtig, dass Schüler:innen genau das lernen?	Die verschiedenen Modelle sind wichtig, weil Licht viele Phänomene aufzeigt, die mit einem einzigen Modell nicht erklärt werden können. Die Schüler:innen lernen, dass in den Naturwissenschaften mit Modellen gearbeitet wird, die je nach Situation unterschiedlich hilfreich sind. Es werden Fehlvorstellungen adressiert wie „Licht ist nur ein Strahl!“, „Wellen und Photonen widersprechen sich“. Es stärkt wissenschaftliches Denken und hilft, spätere Inhalte korrekt einzuordnen.	Die Idee ist zentral, weil Farbe im Alltag oft als etwas „Objekthaftes“ verstanden wird. Wer erkennt, dass Farbe ein Licht- und Wahrnehmungsphänomen ist, kann viele Situationen besser einordnen: Warum Pflanzen grün erscheinen, warum Weiß aus vielen Farben besteht, warum Schatten farbig sein können oder warum Bildschirme Farben mischen. Die Big Idea schafft eine Grundlage für das Verständnis von Reflexion, Absorption, Lichtquellen und Sehen. Sie fördert außerdem ein wissenschaftliches Verständnis dafür, dass Wahrnehmung konstruiert ist und nicht einfach Eigenschaften der Welt abbildet.	Das Konzept ist von Bedeutung, weil viele alltägliche Beobachtungen (Spiegelbilder, verschwommene Fenster, helle Wände, Lupen, Schatten, Regenbogen, ...) nur verständlich werden, wenn man weiß, wie Licht an Oberflächen und Materialien wechselwirkt. Wer erkennt, dass Reflexion, Brechung und Streuung unterschiedliche Arten von Richtungsänderungen von Licht sind, kann Phänomene besser einordnen und versteht, warum manche Materialien durchsichtig, andere glänzend und wieder andere matt erscheinen. Die Big Idea schafft eine Grundlage für das Verständnis von Bildentstehung, Sichtbarkeit, optischen Geräten und Lichtwegen.	Die Idee ist zentral, weil sie die Grundlage dafür bildet, wie wir überhaupt etwas sehen können. Wer sie versteht, kann viele alltägliche Beobachtungen besser einordnen: Warum man ohne Licht nichts sieht, warum Dinge unscharf erscheinen können, warum Brillen helfen oder warum Bäume eine partielle Sonnenfinsternis abbilden können. Die Big Idea schafft eine Basis für das Verständnis von Bildentstehung, Kameratechnik und Wahrnehmung.



Leitfrage	Lichtmodelle	Farbe	Reflexion, Brechung, Streuung	Auge als Lochkamera
Was gibt es darüber hinaus inhaltlich noch zu wissen? (Inhalte, die die Schüler:innen (noch) nicht brauchen)	Weiterführende Inhalte, die damit in Verbindung stehen, sind bspw. die Maxwell-Gleichungen, Quantenfeldtheorie & Wellenfunktionen oder die Rolle von Photonen im Standardmodell als Transmitter der elektromagnetischen Kraft.	Über die grundlegenden Aspekte hinaus ließen sich Farb Räume, Spektren, Pigmentmischung (subtraktiv), Farbtemperatur oder die physikalische Definition von Helligkeit und Sättigung vertiefen. Auch die Unterschiede zwischen Lichtfarben und Körperfarben wären anschlussfähig.	Über die in der Schule thematisierten Inhalte hinaus ließen sich Dispersion, Oberflächenraugigkeit oder Mehrfachstreuung vertiefen. Auch die mikroskopische Struktur von Materialien und ihre optischen Eigenschaften wären anschlussfähig.	Über die grundlegende Funktionsweise hinaus ließen sich die Anatomie des Auges, die Rolle der Hornhaut, die Akkommodation, die Verarbeitung im Sehnerv, die Umkehrung des Bildes, die Zapfen und Stäbchen oder die neuronale Weiterverarbeitung vertiefen. Auch die Unterschiede zwischen Kameraoptik und Augenoptik wären anschlussfähig.
Welches Vorwissen besitzen die Schüler:innen zu dieser Idee? (auch (Fehl-) Vorstellungen)	Viele Schüler:innen kennen Licht aus Alltagssituationen wie Taschenlampen, Sonne, Spiegeln oder Regenbogen und haben dabei meist ein implizites Strahlenmodell im Kopf: Licht „kommt von irgendwo“ und „geht irgendwohin“. Wellen kennen sie häufig nur aus Wasser oder Schall, ohne sie mit Licht zu verbinden. Teilchen werden oft mit kleinen Kügelchen (die üblicherweise nicht masselos sind) assoziiert, was die Vorstellung von Lichtteilchen erschwert. Modelle selbst sind ihnen aus anderen Fächern vertraut (z. B. Karten, Globus, Atommodell), werden aber selten bewusst als vereinfachte Darstellungen reflektiert. Typisch ist, dass Schüler:innen Modelle zunächst als „Abbild der Wirklichkeit“ lesen und nicht als gezielte Vereinfachung verstehen.	Viele Schüler:innen haben Alltagserfahrungen mit Farben, Farbmischungen, Regenbogen, Bildschirmen oder Malfarben. Sie kennen Farbnamen und ordnen Farben intuitiv Objekten zu („die Pflanze ist grün“, „der Himmel ist blau“). Häufig wird Farbe dabei als Eigenschaft des Materials verstanden, ohne den Bezug zum Licht. Farbmischungen werden oft aus dem Kunstunterricht abgeleitet, ohne dass klar ist, dass dort Pigmente und nicht Licht gemischt werden. Das additive Farbmodell ist vielen Schüler:innen unbekannt, obwohl sie es täglich auf Bildschirmen erleben.	Viele Schüler:innen kennen Spiegelbilder, Glas, Wasseroberflächen, Schatten oder matte Wände aus dem Alltag und haben dabei meist ein intuitives Verständnis davon, dass Licht „irgendwie zurückkommt“ oder „durchgeht“. Häufig wird jedoch nicht zwischen verschiedenen Arten der Richtungsänderung unterschieden. Reflexion wird oft nur mit Spiegeln verbunden, während Brechung und Streuung kaum bewusst wahrgenommen werden. Die Vorstellung, dass Licht an Materialien unterschiedlich reagiert, ist meist vorhanden, aber nicht systematisch eingeordnet. Modelle wie „Lichtstrahlen“ sind bekannt, werden aber selten bewusst genutzt, um die Prozesse zu unterscheiden.	Viele Schüler:innen wissen, dass man „mit den Augen sieht“, ohne die Rolle des Lichtes systematisch zu verstehen. Häufig wird das Auge als eine Art „Fenster“ wahrgenommen, durch das man direkt auf die Welt schaut, ohne die Vorstellung eines Bildes im Inneren. Die Idee, dass die Linse das Bild erzeugt, ist meist unbekannt. Manche Schüler:innen kennen Kameras oder Handylinen, ohne den Bezug zum Auge herzustellen. Die Vorstellung, dass die Pupille eine Öffnung ist, die Licht hineinlässt, ist oft vorhanden, aber nicht mit der Bildentstehung verknüpft.
Welche Schwierigkeiten oder Einschränkungen im Zusammenhang mit der Vermittlung der Idee können auftreten?	Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Modelle leicht miteinander vermischt werden, wenn nicht klar benannt wird, welches Modell gerade verwendet wird und warum. Das Wellenmodell kann abstrakt wirken, weil Wellen im elektromagnetischen Feld nicht sichtbar sind. Das Teilchenmodell kann missverstanden werden, wenn Teilchen zu konkret vorgestellt werden. Auch die Idee, dass mehrere Modelle nebeneinander existieren dürfen, ist ungewohnt, weil Schüler:innen oft eine einzige „richtige“ Erklärung erwarten. Förderlich ist eine Lernumgebung, in der Modelle explizit eingeführt, verglichen und begründet werden. Hinderlich sind Darstellungen, die ein Modell unreflektiert als „die“ Erklärung präsentieren oder die Modellgrenzen nicht sichtbar machen.	Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Farbe intuitiv als etwas „Festes“ wahrgenommen wird, sodass der Gedanke, dass Farbe durch Lichtanteile entsteht, ungewohnt ist. Die Unterscheidung zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung kann verwirrend sein, wenn beide ohne klare Trennung vorkommen. Auch die Vorstellung, dass Weiß aus vielen Farben besteht, ist kontraintuitiv.	Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Reflexion, Brechung und Streuung im Alltag gleichzeitig auftreten und daher leicht vermischt werden. Die Unterscheidung zwischen geordneter Reflexion (Spiegel) und diffuser Reflexion (matte Wand) kann verwirrend sein, wenn beide einfach als „Reflexion“ bezeichnet werden. Brechung ist oft schwer vorstellbar, weil die Richtungsänderung im Material nicht sichtbar ist. Streuung wirkt abstrakt, weil sie aus vielen kleinen Prozessen besteht, die man nicht einzeln beobachten kann.	Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Bildentstehung im Auge nicht sichtbar ist. Das Bild auf der Netzhaut kann man nicht direkt beobachten, was die Vorstellung erschwert. Die Idee, dass das Bild „auf dem Kopf steht“, wirkt kontraintuitiv, weil wir die Welt nicht als kopfstehend wahrnehmen. Auch die Rolle der Linse ist schwer vorstellbar, weil sie im Auge nicht bewegt oder sichtbar verändert werden kann.



Leitfrage	Lichtmodelle	Farbe	Reflexion, Brechung, Streuung	Auge als Lochkamera
Durch welche Faktoren (z.B. Klassenklima, Lernumgebung, etc.) kann die Vermittlung der Idee noch beeinflusst werden? (positiv und negativ)	Positiv wirkt eine Atmosphäre, in der Vermutungen geäußert werden dürfen und Modelle als Denkwerkzeuge verstanden werden, die man ausprobieren, vergleichen und hinterfragen kann. Eine Lernumgebung mit guten Visualisierungen, klaren Beispielen und abwechslungsreichen Darstellungen (Strahlenbilder, Wellenfronten, kleine „Photonenreisen“) unterstützt das Verständnis, weil sie die Unterschiede zwischen den Modellen sichtbar macht. Negativ wirken Unterrichtssituationen, in denen Modelle nur als Merkhilfe präsentiert werden oder in denen aus Zeitdruck keine Reflexion über Vereinfachungen stattfindet. Auch Materialien, die ein Modell zu stark vereinfachen oder unpräzise darstellen, können neue Missverständnisse erzeugen. Ein zu technischer Einstieg kann überfordern, während ein zu bildhafter Einstieg die Modellgrenzen unsichtbar macht. Hinderlich ist außerdem ein Klima, in dem Modellgrenzen als „schlecht“ angesehen statt als Anlass für weitere Überlegungen genommen werden.	Positiv wirkt ein Klassenklima, in dem Beobachtungen und Experimente wertgeschätzt werden, denn Farbe ist ein Thema, das sich besonders gut über sichtbare Phänomene erschließen lässt. Eine Lernumgebung mit verschiedenen Lichtquellen, farbigen Filtern, Bildschirmen oder einfachen Experimenten (z. B. RGB-Lichtmischung) unterstützt das Verständnis, weil sie die Rolle des Lichtes unmittelbar erfahrbar macht. Auch klare sprachliche Unterscheidungen zwischen Lichtfarben und Körperfarben helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Negativ wirken Unterrichtssituationen, in denen Farben ausschließlich über Pigmente oder Kunstkontexte eingeführt werden, ohne den Bezug zu Licht herzustellen. Ein zu abstrakter Einstieg über Wellenlängen kann überfordern, während ein rein alltagsbezogener Einstieg die physikalische Grundlage unsichtbar macht.	Förderlich ist eine Umgebung, in der Lichtwege sichtbar gemacht werden können, etwa durch Laserpointer, gerichtete Lichtquellen oder Sonnenlicht an klaren Tagen. Wenn Lichtwege erkennbar sind, wird die Richtungsänderung konkret erfahrbar. Auch die Möglichkeit, Objekte zu bewegen (z. B. einen Strohhalm im Wasserglas kippen, eine Gardine vor ein Fenster ziehen, einen Spiegel drehen), unterstützt das Verständnis, weil Schüler:innen sehen, wie sich die Erscheinung mit dem Winkel oder der Materialkombination verändert. Negativ wirkt eine Lernumgebung, in der nur wenige Materialien vorhanden sind oder in der alle Oberflächen ähnlich wirken. Wenn Schüler:innen nur „glatte“ oder nur „matte“ Beispiele sehen, verschwimmen die Unterschiede zwischen den Prozessen. Ebenso hinderlich ist stark wechselndes oder unkontrolliertes Licht (z. B. sehr dunkle Räume, flackernde Beleuchtung), weil die Effekte dann schwer zu erkennen sind. Auch Materialien, die mehrere Prozesse gleichzeitig stark überlagern (z. B. stark strukturierte Folien), können das Verständnis erschweren, wenn sie zu früh eingesetzt werden.	Positiv wirkt eine Lernumgebung, in der echte Lochkameras, einfache Boxkameras oder transparente Modelle verfügbar sind. Wenn Schüler:innen sehen, wie ein Bild durch eine kleine Öffnung entsteht, wird die Funktionsweise des Auges unmittelbar nachvollziehbar. Auch Materialien, die die Rolle der Linse sichtbar machen (z. B. Sammellinsen, Wasserlinsen, Glaslinsen oder Lupen) unterstützen das Verständnis, weil sie zeigen, wie Lichtstrahlen gebündelt werden. Ebenso hilfreich ist eine Umgebung, in der Lichtwege sichtbar gemacht werden können, etwa durch Laserpointer oder gerichtete Lichtquellen. Negativ wirkt eine Lernumgebung, in der ausschließlich anatomische Darstellungen des Auges verwendet werden, ohne optische Funktion. Wenn das Auge nur als Körperteil gezeigt wird, bleibt die Bildentstehung abstrakt. Auch stark wechselnde Lichtverhältnisse oder sehr dunkle Räume können hinderlich sein, weil die Rolle des Lichtes dann nicht erfahrbar wird. Materialien, die Bildentstehung zu komplex darstellen (z. B. Kameras mit vielen Linsen), können das Verständnis erschweren, wenn sie zu früh eingesetzt werden.
Wie soll der Inhalt vermittelt werden? (z.B. Methoden, Vorgehen, Sozialformen, Experimente, Lernumgebung, etc.) und warum?	Die Vermittlung sollte modellbewusst erfolgen: Jede Darstellung von Licht wird als Modell benannt, mit ihrem Zweck und ihrer Reichweite. Visualisierungen helfen, die Unterschiede zwischen Strahlen, Wellenfronten und Teilchenpfaden sichtbar zu machen. Ein Wechsel zwischen erzählerischen Bildern, Skizzen und einfachen Experimenten macht deutlich, dass Modelle Hilfsmittel sind, die man je nach Fragestellung auswählt. Die Lernenden sollen erleben, dass Modelle nicht konkurrieren, sondern komplementär sind.	Die Vermittlung sollte phänomenorientiert erfolgen: Schüler:innen beobachten Farben unter verschiedenen Lichtbedingungen, mischen Lichtfarben, vergleichen Körperfarben und Lichtfarben und reflektieren, wie sich Farbeindrücke verändern. Visualisierungen und Experimente mit RGB-Licht, Filtern oder Spektren machen die Rolle des Lichtes sichtbar. Erzählungen oder Bilder, in denen Lichtanteile „reisen“ oder „weitergeschickt“ werden, helfen, die abstrakte Idee der Lichtanteile kindgerecht zu vermitteln. Die Lernenden sollen erleben, dass Farbe nicht „im Objekt steckt“, sondern durch Licht und Wahrnehmung entsteht.	Auch hier sollte die Vermittlung phänomenorientiert erfolgen: Schüler:innen beobachten Spiegelbilder, verzerrte Darstellungen hinter Glas, helle matte Flächen oder Licht, das durch Stoffe fällt. Visualisierungen von Lichtwegen, einfache Experimente mit Laserpointer, Wasser, Glas oder weißen Stoffen machen die Prozesse sichtbar. Erzählungen oder Bilder, in denen Lichtstrahlen „entscheiden“, ob sie zurückgehen, abgelenkt werden oder durcheinandergeräufelt herauskommen, helfen, die abstrakten Prozesse zielgruppengerecht zu vermitteln.	Die Vermittlung sollte über sichtbare Bildentstehung erfolgen: Schüler:innen beobachten, wie ein Bild durch eine kleine Öffnung entsteht, wie eine Linse Licht bündelt oder wie sich ein Bild verändert, wenn die Öffnung größer oder kleiner wird. Experimente mit Lochkameras, Lupen oder einfachen Glaslinsen machen die Rolle der Pupille und der Linse sichtbar. Erzählungen oder Bilder, in denen Lichtstrahlen „ins Auge reisen“ und „auf der Netzhaut landen“, helfen, die abstrakte Idee kindgerecht zu vermitteln. Die Lernenden sollen erleben, dass das Auge ein optisches Gerät ist, das Licht sammelt und ein Bild erzeugt.



Leitfrage	Lichtmodelle	Farbe	Reflexion, Brechung, Streuung	Auge als Lochkamera
Wie kann überprüft werden, was die Schüler:innen verstanden haben und wo es noch Verständnisschwierigkeiten gibt?	Diagnostisch stark sind Aufgaben, in denen Schüler:innen begründen, welches Modell sie für ein bestimmtes Phänomen wählen und warum. Sortieraufgaben („Ordne diese Darstellung einem Modell zu“) zeigen, ob die Modellgrenzen verstanden wurden. Zeichnungen von Strahlenwegen, Wellenfronten oder Teilchenpfaden machen sichtbar, ob die Modelle auseinandergehalten werden. Transferaufgaben („Welches Modell würdest du für diese neue Situation verwenden?“) prüfen, ob die Idee flexibel angewendet wird. Verständnisschwierigkeiten zeigen sich, wenn Modelle vermischt werden oder wenn Schüler:innen ein Modell als einzig richtige Erklärung ansehen.	Sortieraufgaben („Ordne diese Beispiele dem additiven oder subtraktiven Modell zu“) können zeigen, ob die Modelle auseinandergehalten werden. Zeichnungen oder Beschreibungen, welche Lichtanteile ein Objekt reflektiert, machen sichtbar, ob die Grundidee verstanden wurde. Transferaufgaben („Warum wirkt ein rotes Objekt im blauen Licht dunkel?“) prüfen, ob das Konzept flexibel angewendet wird. Verständnisschwierigkeiten zeigen sich, wenn Farbe weiterhin als feste Materialeigenschaft verstanden wird.	Diagnostisch stark sind Aufgaben, in denen Schüler:innen erklären, warum ein Spiegel ein klares Bild zeigt, eine Gardine aber nicht, oder warum ein Strohhalm im Wasserglas „geknickt“ erscheint. Sortieraufgaben („Ordne diese Beispiele Reflexion, Brechung oder Streuung zu“) zeigen, ob die Prozesse auseinandergehalten werden. Zeichnungen von Lichtwegen machen sichtbar, ob die Grundidee verstanden wurde. Transferaufgaben („Warum wirkt eine Milchglasscheibe hell, aber nicht durchsichtig?“) prüfen, ob das Konzept flexibel angewendet wird. Verständnisschwierigkeiten zeigen sich, wenn die drei Prozesse vermischt oder nicht klar voneinander abgegrenzt werden.	Das Verständnis kann in Aufgaben überprüft werden, in denen Schüler:innen erklären, warum man ohne Licht nichts sieht, warum ein Bild durch eine kleine Öffnung scharf wird oder warum eine Lupe Dinge vergrößert. Zeichnungen von Lichtwegen ins Auge zeigen, ob die Bildentstehung verstanden wurde. Transferaufgaben („Warum erscheint ein Strohhalm im Wasserglas geknickt?“) prüfen, ob die Rolle der Linse und der Richtungsänderung flexibel angewendet wird. Verständnisschwierigkeiten zeigen sich, wenn das Auge weiterhin als „Fenster“ verstanden wird oder wenn die Rolle der Linse nicht erkannt wird.